

Django Vue Lab

Занятие 1. Введение

Черепанов И.Н., Филипьев В.А., 2026

План курса

- Введение
- Обсуждение проектов
- Основы web
- backend - Django
- frontend - Vue
- Архитектура ПО
- Администрирование linux

Итог

- Защита проекта

Инструменты

- **IDE:**
 - VS code,
 - Visual Studio,
 - PyCharm,
 - NeoVim,
 - Notepad++
- **backend:**
 - Python ≥ 3.12 , pip,
 - Django 6,
 - uv
- **frontend**
 - NodeJS 20 npm,
 - Vue3
- git, wsl или unix, linux

Fullstack



Figure 1: Mem nro fullstack

Требования к проекту

- Проект должен быть интересен для Вас
- Настроен Django Admin
- Не менее 2 страниц на django-template
- Авторизация
- Не менее 2 приложений (django app)
- REST-api CRUD
- Разграничение прав доступа
- Фронтенд на vue
- Ajax CRUD

Желательно

- websocket

Защита проектов

- Презентация по проекту 3-5 минут
- Идея проекта простыми словами
- Описание архитектуры
- Демонстрация рабочего проекта
- Исходник выложен на github

Желательно

- Развернуть на VPS

Домашнее задание

- Придумать идею проекта.
- Решение прикладных проблем

Где взять идею

- Собственные проблемы
- Спросить боль у друзей,
- Аналог существующих сервисов
- Тренды в интернетах

Решение по умолчанию

- Магазин
- Задачник
- Соц сеть/ блог

Мы начинаем

Исторический обзор

- Fortran 1954-1957,
- Bell Labs, UNIX 1969
- UNIX время (1 янв 1970),
- язык Си (1973-75)
- Apple I, Apple II (1977), Atari
- стек протоколов TCP/IP 1976,
- Сетевая модель OSI (1978)
- Intel 8086, IBM-PC 1980, MS-DOS
- Проект GNU 1983,
- GUI Apple 1984,
- Windows 1.0 (1985)
- Linux 5 окт 1991, 386BSD 1993,
- HTTP 1991

Основные проблемы

- ПО, работающее на одном компьютере, не функционирует на другом
- Системные блоки не стыкуются с аппаратной частью аналогичного устройства
- Информационная система компании не работает с данными заказчика
- Загрузка страницы чужим браузером даёт бессмысленный набор символов

Открытые системы

Открытые системы — системы, разработанные на основе открытых стандартов и спецификаций.

Критерий открытости

- Взаимодействие/интероперабельность
- Стандартизуемость
- Расширяемость/масштабируемость
- Мобильность/переносимость
- Дружелюбность к пользователю — развитые унифицированные интерфейсы

Цели создания открытых систем

- Функционирование систем
- Интеграция систем
- Реинжиниринг систем
- Трансформация унаследованных систем
- Расширяемость/масштабируемость
- Повторное использование неоднородных информационных ресурсов
- Продление жизненного цикла систем

Open Systems Environment

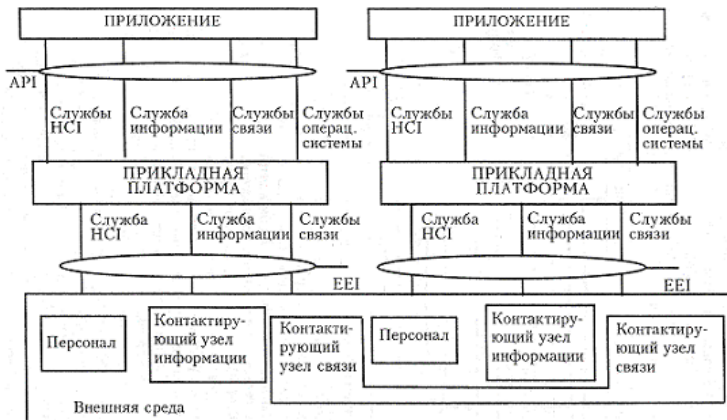


Figure 2: Обобщенная среда

Внешние интерфейсы ЕЕИ

- Коммуникационные сервисы (CSI)
- Человеко-машинный интерфейс (HCI)
- Информационные сервисы (ISI)

API

API (Application Program Interface) — Интерфейс прикладной программы. Интерфейс между прикладным ПО и прикладной платформой.

Модель OSI

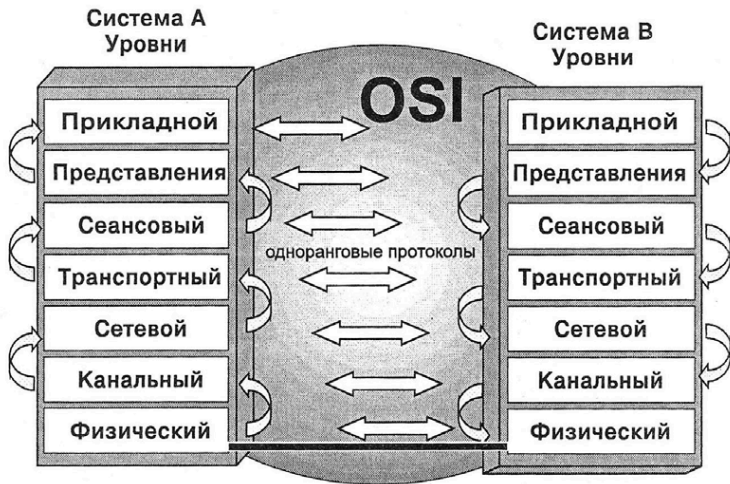


Figure 3: Взаимодействие двух систем на базе модели ВОС (OSI)

Internet/Intranet

- ARCnet
- LAN
- TCP/IP
- HTTP/HTML (Бернерс-Ли, Тим)
- WEB 2.0

WEB 1.0

- url,
- hyperlink,
- html
- http
- первый браузер
- первый веб сервер



Figure 4: Бернерс-Ли, Тим

Первая война браузеров

Примерно с 1995 по 2001 год.

Основные участники

- Netscape Navigator
- Internet Explorer

Что происходило

- браузеры выпускались очень быстро;
- добавлялись новые функции:
- JavaScript, CSS
- поддержка мультимедиа;
- конкуренция технологий и стандартов.

Итоги войны

Microsoft победила благодаря интеграции Internet Explorer в Windows; популярность Netscape резко снизилась; появились основы современных веб-стандартов.

Война браузеров

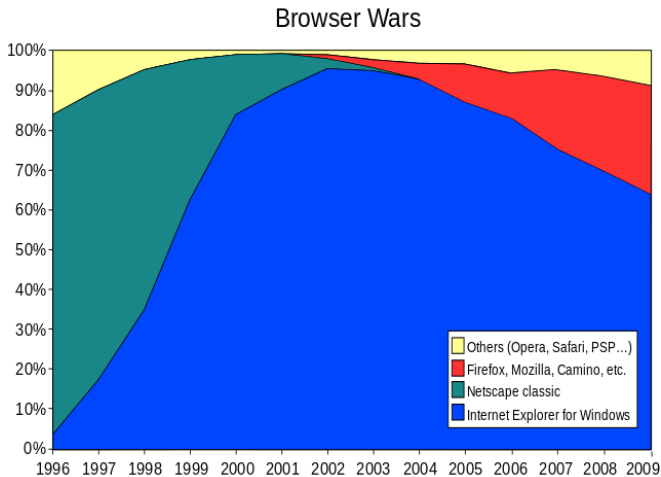


Figure 5: Война браузеров

Web 2.0 — интерактивный интернет

Начало 2000-х годов.

Особенности

- Социальные сети
- Пользовательский контент
- Комментарии и лайки
- Онлайн-сервисы и облачные технологии
- Интерактивность сайтов

Технологии

- JavaScript
- AJAX
- CSS
- XML / JSON
- динамические веб-страницы
- базы данных и облачные сервисы

Сервисы

- YouTube
- Wikipedia
- Facebook
- Instagram

Вторая война Браузеров

Примерно с 2004 по 2015 год.

Основные участники

- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Google Chrome
- Safari
- Opera

Что изменилось

- активное развитие JavaScript и CSS;
- поддержка HTML5;
- появление быстрых движков;

Итоги Победителем стал Google Chrome, который занял большую часть рынка благодаря высокой скорости и поддержке современных технологий.

Вторая война Браузеров (ii)

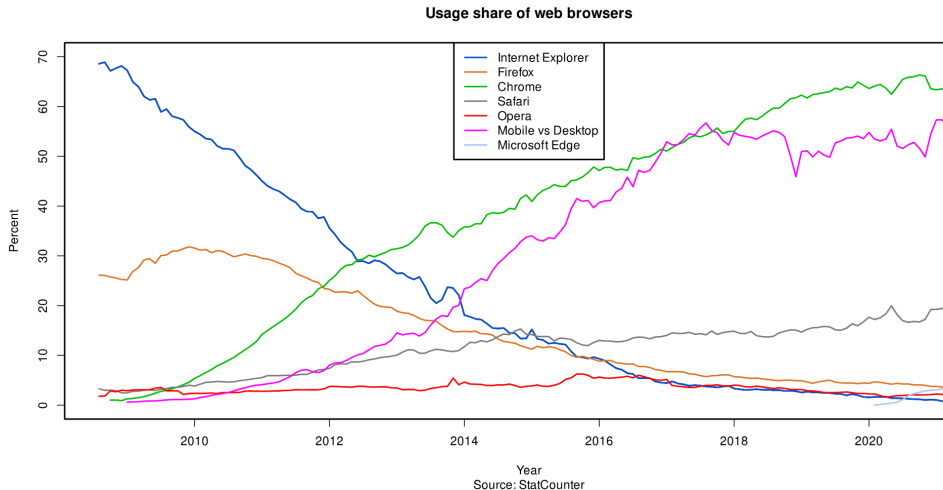


Figure 6: Война браузеров